

* 第 13 章 数据库管理系统概述

本章导读

数据库管理系统是对数据库中的共享数据进行有效的组织、存储、管理和存取的软件系统。本章主要阐述数据库管理系统的基本功能、系统结构及主要实现技术。

本章首先介绍数据库管理系统的基本功能，然后讲解数据库管理系统的语言处理层、数据存取层和数据存储层中缓冲区的层次结构，以及这三层结构是如何配合完成数据库查询处理请求的。最后介绍数据库的物理组织。

本章不是针对数据库管理系统的设计人员编写的，而是面向数据库管理员和数据库应用系统开发人员的，目的是使他们从宏观和总体的角度掌握数据库管理系统的基本概念和基本原理，以便更好地使用和维护数据库管理系统。

13.1 数据库管理系统的基本功能

数据库管理系统已经发展成为继操作系统之后最复杂的系统软件。前面已讲过，数据库管理系统主要是实现对共享数据有效的组织、存储、管理和存取。围绕数据，数据库管理系统应具有如下基本功能。

① **数据库定义和创建。**创建数据库主要是用数据定义语言定义和创建数据库模式、外模式、内模式等数据库对象。在关系数据库中就是建立数据库(或模式)、表、视图、索引等，还有创建用户、定义安全保密(如用户口令、级别、角色、存取权限)、定义数据库的完整性约束。这些定义存储在数据字典(亦称为系统目录)中，是数据库管理系统运行的基本依据。

② **数据组织、存储和管理。**数据库管理系统要分类组织、存储和管理各种数据，包括数据字典、用户数据、存取路径等；要确定以何种文件结构和存取方式在存储器上组织这些数据，以及如何实现数据之间的联系。数据组织和存储的基本目标是提高存储空间利用率和方便存取，提供多种存取方法(如索引查找、哈希查找、顺序查找等)以提高存取效率。

③ **数据存取。**数据库管理系统提供用户对数据的操作功能，实现对数据库数据的检索、

插入、修改和删除。一个好的关系数据库管理系统应该提供功能强且易学易用的数据操纵语言、方便的操作方式和较高的数据存取效率。数据操纵语言有两类：宿主型语言和自立(独立)型语言。

④ **数据库事务管理和运行管理**。这是指数据库管理系统的运行控制和管理功能，包括多用户环境下的事务管理功能和安全性、完整性控制功能，故障恢复、并发控制和死锁检测(或死锁预防)、安全性检查和存取控制、完整性检查和执行、运行日志的组织管理等。这些功能保证了数据库系统的正常运行，保证了事务的 ACID 特性。

⑤ **数据库的建立和维护**。此项功能包括数据库的初始建立、数据的转换、数据库的转储和恢复、数据库的重组和重构以及性能监测分析等。

⑥ **其他功能**。数据库管理系统还包括与网络中其他软件系统的通信功能、一个数据库管理系统与另一个数据库管理系统或文件系统的数据库转换功能、异构数据库之间的互访和互操作功能等。随着技术的发展，许多新的应用对数据库管理系统提出了新的需求。数据库管理系统要不断发展新的数据管理技术，例如 XML 数据、流数据、空间数据、多媒体数据等管理技术。

和操作系统、编译系统等系统软件相比，数据库管理系统具有跨度大、功能多的特点。从最底层的存储管理、缓冲区管理、数据存取操作、语言处理，到最外层的用户接口、数据表示、开发环境的支持，都是它要实现的功能。

数据库管理系统的实现，既要充分利用计算机硬件、操作系统、编译系统和网络通信等技术，又要突出对海量数据存储、管理和处理的特点，还要保证其存取数据和运行事务的高效率。这是一个复杂而综合的软件设计开发过程。下面几节将逐步深入地讨论数据库管理系统的系统结构及语言处理层、数据存取层、缓冲区管理及数据库的物理组织。

13.2 数据库管理系统的系统结构

13.2.1 数据库管理系统的层次结构

和操作系统一样，可以将数据库管理系统划分成若干层次。清晰、合理的层次结构不仅可以使用户更清楚地认识数据库管理系统，更重要的是有助于数据库管理系统的设计和维护。

例如，IBM System R 主要分为两层：底层的关系存储系统(relational storage system, RSS)和上层的关系数据系统(relational data system, RDS)。关系数据系统本质上是一个语言和执行层，包括语法检查与分析、优化、代码生成、视图实现、安全性/完整性检查等功能。关系存储系统则是一个存取方法层，其功能包括空间和设备管理、索引和存取路径管理、事务管理、并发控制、运行日志管理和恢复等。

图 13.1 给出一个关系数据库管理系统的层次结构示例。这个层次结构是按照处理对象的不同，依照最高级到最低级的次序来划分的，具有普遍性。图中包括与关系数据库管理系统密切相关的应用层和操作系统。